

Matemática D-Flotante del Segundo Parcial (4/8/16)

Nombre:..... N° Alumno:.....

1			2		3		4			5	
a	b	c	a	b	a	b	a	b	c	a	b
0,5	0,5	0,5	1	0,5	1,2	0,8	1	0,5	1,5	1	1

1) Dada $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-2i)^{2n+1}}{n9^n}$

- Hallar el dominio de analiticidad de $f(z)$.
- Comprobar que $z_0 = 2i$ es un cero de $f(z)$ y, justificando su respuesta, indicar su orden.
- Calcular $f^{13}(2i)$.

2) Sea $g(z) = \frac{10}{(z-2)(z+3)} + \frac{4z}{(z-2)^2}$.

Mediante un desarrollo en serie adecuado e indicando su región de convergencia:

- Clasificar la singularidad $z_0 = 2$.
- Hallar el residuo de $g(z)$ en $z_0 = 2$.

3) Sea $C: |z-3|=6$ (sentido antihorario). Calcular:

a) $\oint_C \frac{e^{\frac{i\pi z}{4}} - 1}{z^2 - 4z} dz$ b) $\oint_C (z-3)^2 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{z-3}\right) dz$

4) a) Dada: $\int_0^t 2 f'(v) dv + \int_0^t 4(t-u)^2 f'(u) du = 2t$, hallar $f(t)$ sabiendo que $f(0)=0$,

b) Calcular: $L[3t u_2(t)]$

c) Dada $F(s) = \frac{8}{s(s-4)}$, hallar $f(t) = L^{-1}(F(s))$, $g(t) = L^{-1}(e^{-3s}F(s))$,
 $h(t) = L^{-1}(F'(s))$.

5) Dada $f(x) = \begin{cases} 3 & , 0 < x < 1 \\ x & , 1 < x < 3 \end{cases}$

- Hallar la serie de Fourier de $f(x)$ sabiendo que $f(x+3)=f(x)$. Graficar la función a la cual converge la serie hallada en $(-3,6)$.
- Hallar una serie de senos que represente a $f(x)$ en el intervalo $(0,3)$. Graficar la función a la cual converge la serie hallada en $(-9,9)$.